កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សសម្គាល់បាននូវទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ និងបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់រវាងសមីការអូម៉ូសែន និងមិនអូម៉ូសែន។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ AI ដើម្បីស្វែងយល់ពីគំរូនៃសមីការក្នុងរូបវិទ្យា (ប្រព័ន្ធរំញ័រ)។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា EdTech ដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារ

- ទម្រង់ទូទៅ ៖
  $ay''+by'+cy=E(x)$ a ≠ 0 និង a,b,c ជាចំនួនពិត, $ay''+by'+cy=0$ ។
- សមីការមិនអូម៉ូសែន ៖ $ay''+by'+cy=E(x)$ (ដែលមាន $E(x)\neq 0$)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី GeoGebra, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. និតីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការរកឃើញ (Discovery Learning) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិស្ស។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការចោទជាបញ្ហា, បច្ចេកទេសបែងចែកក្រុម និងការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការស្រាវជ្រាវ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់។ - ណែនាំឱ្យសិស្សត្រៀមឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y' ជាដេរីវេទី១ y'' ជាដេរីវេទី២។

- គ្រូសួរ៖ "តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង y' និង y"y" - 4y = 0 តើវាមានលក្ខណៈខុសពីមេរៀនមុនយ៉ាងដូចម្តេច?"	- រំលឹកដេរីវេទី២ - រំលឹកសមីការលំដាប់ទី១ y' + ay = 0	- សិស្សសង្កេតឃើញថាវាមានដេរីវេទី២ ដែលខ្ពស់ជាងមុន។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI - ៧នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) សួរថា៖ *"Explain the application of 2nd order differential equations in physics (Spring-Mass system) in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Explaining - ៨នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញទម្រង់ទូទៅ និងបកស្រាយពីមេគុណ a, b, c ។ - **សកម្មភាព ៣ (Verify - ១០ នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។ បន្ថែម	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ និងទម្រង់ទូទៅ** $ay'' + by' + cy = E(x)$ ដែលមាន $a \neq 0$ និង a, b, c ay" + by' + cy = 0ay" + by' + cy = E(x) **៣. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ** ឧទាហរណ៍៖ បង្ហាញថា $y = \cos x$ ជាចម្លើយនៃ $y'' + y = 0$ ។ *សម្រាយ៖* $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$ $\Rightarrow y'' = -\cos x$ ជំនួស៖ $(-\cos x) + (\cos x) = 0$ (ពិត)	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្រាវជ្រាវ និងពិភាក្សាគ្នាពីការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (ដូចជាការរំញ័រនៃរ៉ឺស័រ)។ - សិស្សកត់ត្រាទម្រង់ទូទៅ និងសម្គាល់ a, b, c។ - សិស្សតាមដានការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងសាកល្បងគណនាដេរីវេទី២ ដោយខ្លួនឯង។
(១០ នាទី)	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)**	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមវិភាគប្រភេទសមីការ។

- គ្រូដាក់លំហាត់ជាក្រុម។ - គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី GeoGebra ដើម្បីវាយសមីការដែល AI ផ្តល់ឱ្យដើម្បីមើលរាងក្រាប។	**លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. កំណត់ប្រភេទសមីការ (អូម៉ូសែន/មិនអូម៉ូសែន) និងលំដាប់នៃ ៖ ក. $y'' + 3y' + 2y = 0$ ខ. $2y'' - y' = e^x$ ២. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $y = e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃ $y'' - 5y' + 6y = 0$ ឬទេ ?	- សិស្សប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការគណនាដៃរបស់ពួកគេ។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងបកស្រាយពីរបៀបជំនួសតម្លៃ។
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបមេរៀន និងផ្តល់ការងារស្រាវជ្រាវ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ:** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **AI Challenge:** ចូរឱ្យ AI បង្កើតចម្លើយទូទៅមួយនៃសមីការ $y'' - y = 0$ រួចព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ។	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សរក្សាទុក Prompt សម្រាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម។.

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៥៖ សញ្ញាណទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់មេគុណ និងប្រភេទ (Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំពេញតម្លៃមេគុណ a, b, c និងកំណត់ប្រភេទសមីការក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	a	b	c	ប្រភេទ (អូម៉ូសែន/មិនអូម៉ូសែន)
y'' - 5y' + 6y = 0				
$2y'' + y' - 3y = \sin(x)$				
$y'' - 4y = 0$				
$y'' + 2y' + y = e^x$				

ផ្នែកទី២៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ (Verification Skills)

លំហាត់ទី២៖ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ដែលឱ្យ ជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមែនឬទេ?

១. បង្ហាញថា $y = e^{2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' - 4y = 0$។

.....

.....

២. បង្ហាញថា $y = x^2 + 2$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 3y' + 2y = 2x^2 + 6x + 6$។

.....

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរុករកដោយប្រើ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI & Physics Application)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន៖

"Explain how the 2nd order differential equation my'' + cy' + ky = 0 relates to a bouncing spring (Spring-Mass system) in Khmer."

២. ចូរសរសេរឈ្មោះអថេរដែលអ្នកបានឃើញក្នុងរូបមន្តរូបវិទ្យានោះ៖

- m តំណាងឱ្យ៖ .....
- c តំណាងឱ្យ៖ .....
- k តំណាងឱ្យ៖ .....

៣. ប្រើប្រាស់ GeoGebra ដើម្បីគូសក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos(x)$ និង $y = \sin(x)$។ តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះអំពីដេរីវេទី ២ នៃអនុគមន៍ទាំងនេះ បើធៀបនឹងអនុគមន៍ដើម?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការវិភាគ និងការគិត (Critical Thinking)

លំហាត់ទី៤៖ តើសមីការ $y'' + y = 0$ អាចមានចម្លើយលើសពីមួយដែរឬទេ? សាកល្បងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ $y_1 = \sin(x)$ និង $y_2 = \cos(x)$ រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។

.....

.....